Logica: symbolen, waarheidstabellen en poorten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Is het een uitspraak?

Een uitspraak is een zin waarvan je kan zeggen of ze waar of vals is. Een vraag of een bevel kan dat niet.

1 Negen is een priemgetal.

wel een uitspraak

Negen is geen priemgetal, maar dat doet er niet toe: de zin is wel waar of vals, dus ze is een uitspraak.

2 Sluit de deur achter je.

geen uitspraak

3 Antwerpen ligt in Wallonië.

wel een uitspraak

De zin is vals, en net daarom is het een uitspraak.

4 Waar woon jij?

geen uitspraak

2 In symbolen

Vertaal woord voor woord: en wordt de wig naar beneden, of de wig naar boven, als … dan de dubbele pijl naar rechts, niet het haakje.

5 In symbolen

a) $p \wedge q$ · **b)** $\neg p$ · **c)** $p \Rightarrow q$ · **d)** $p \vee q$

6 In symbolen

a) $\neg(p \wedge q)$ · **b)** $q \Leftrightarrow p$

3 De waarheidstabel invullen

Vul een waarheidstabel kolom per kolom in, niet rij per rij. Eerst de losse variabelen, dan de samengestelde vormen.

7 **rij 1: 1, 1, 1 · rij 2: 0, 1, 0 · rij 3: 0, 1, 1 · rij 4: 0, 0, 1**

4 Hoeveel rijen?

Elke variabele verdubbelt het aantal rijen: twee tot de macht het aantal variabelen.

8 Aantal rijen

a) 4 · b) 8 · c) 16 · d) 32

5 Tautologie, contradictie of geen van beide?

Een tautologie is in elke rij waar, een contradictie in elke rij vals. Alles daartussen is geen van beide.

9 Wat is het?

a) tautologie · b) contradictie · c) tautologie · d) geen van beide

6 Kwantoren en negatie

De negatie van alle is minstens één niet, en de negatie van er bestaat is geen enkele. Draai de kwantor om, niet alleen het werkwoord.

10 De negatie

a) minstens één zwaan is niet wit · b) geen enkel priemgetal is even · c) minstens één leerling was afwezig

11 Welk symbool betekent 'voor alle'?

$\forall$

12 Welk symbool betekent 'er bestaat'?

$\exists$

7 Nodig of voldoende?

Nodig betekent: zonder dat lukt het niet. Voldoende betekent: daarmee is het al zeker.

13 Deelbaar zijn door 3 om deelbaar te zijn door 6.

nodig maar niet voldoende

Deelbaar door 3 moet, maar volstaat niet: 9 is deelbaar door 3 en niet door 6.

14 Deelbaar zijn door 6 om deelbaar te zijn door 3.

voldoende maar niet nodig

8 Tegenvoorbeelden

Zoek bij een tegenvoorbeeld het geval dat net buiten de regel valt. Vaak is dat het kleinste getal, nul, of een getal tussen nul en één.

15 Elk getal deelbaar door 4 is deelbaar door 8.

12 (of 4, 20, 28)

16 Elk priemgetal is oneven.

2

2 is het enige even priemgetal, en daarmee het tegenvoorbeeld.

17 De wortel van een som is de som van de wortels.

$\sqrt{9+16} = 5$**, niet** 7

9 Welke poort?

Vertaal de zin eerst naar en of of: moeten beide voorwaarden kloppen, of volstaat er één?

18 Welke poort?

a) een EN-poort · b) een OF-poort · c) een NIET-poort

10 Nog vier in symbolen

Let op waar de negatie staat: vóór de haakjes slaat ze op het geheel, erbinnen op elk deel apart.

19 In symbolen

a) $\neg p \wedge \neg q$ **· b)** $\neg(p \vee q)$ **· c)** $\neg q \Rightarrow \neg p$ **· d)** $q \Rightarrow p$

11 Zelfde waarheidswaarde?

Er zijn drie varianten van een implicatie, en maar één ervan zegt hetzelfde: de contrapositie, waar je allebei ontkent én omdraait.

20 Ja of nee?

a) nee, dat is het omgekeerde · b) nee, dat is het tegengestelde · c) ja, dat is de contrapositie

12 De wetten van De Morgan

De Morgan in één zin: haal de negatie binnen de haakjes en wissel en met of.

21 Gelijkwaardig met

a) $\neg p \vee \neg q$ **· b)** $\neg p \wedge \neg q$

13 De omgekeerde poorten

Een N vooraan betekent dat de uitkomst van de poort omgekeerd wordt.

22 Welke poort voert $\neg(p \wedge q)$ uit?

een NEN-poort

14 Uitleggen

Schrijf in volle zinnen en gebruik de vaktermen. Een uitleg met alleen een voorbeeld erin telt niet als uitleg.

23 Waarom is $p \Rightarrow q$ waar zodra p vals is?

Een implicatie is een belofte over de gevallen waarin p klopt. Is p vals, dan is er niets beloofd en kan de belofte niet gebroken zijn, dus geldt ze als waar.

24 Waarom volstaat één tegenvoorbeeld om een uitspraak met $\forall$ te weerleggen, terwijl honderd voorbeelden ze niet bewijzen?

$\forall$ beweert dat het in élk geval opgaat, dus één geval waarin het misgaat maakt de uitspraak vals. Voorbeelden tonen alleen de gevallen die je zelf koos; de gevallen die je niet bekeek, kunnen nog altijd tegenspreken.

---

15 Doordenkers

Neem je tijd en vul bij twijfel de tabel echt in. Je ziet dan zelf in welke rij twee vormen uit elkaar gaan.

25 Iemand zegt dat de ontkenning van 'alle leerlingen slaagden' gelijk is aan 'geen enkele leerling slaagde'. Wat is er mis, en wat is de juiste ontkenning?

De negatie van $\forall$ is $\exists$ met een negatie erachter, niet $\forall$ met een negatie. De juiste ontkenning is: minstens één leerling slaagde niet.

26 Vul de waarheidstabel van $\neg(p \wedge q)$ en van $\neg p \wedge \neg q$ in en zeg in welke rij ze verschillen.

Ze verschillen in de rijen waar precies één van de twee waar is. Is p waar en q vals, dan is $\neg(p \wedge q)$ waar (niet allebei) maar $\neg p \wedge \neg q$ vals (want p is wel waar).

16 Wat mag mee op het examen?

Kijk na wat er precies in bijlage 1 staat en wat niet; dat scheelt op het examen veel uit het hoofd leren.

27 Het formularium uit bijlage 1 mag je gebruiken.

waar

28 De lijst met bewijzen mag je gebruiken.

niet waar

De bewijzen moet je zelf kennen. Enkel het formularium mag mee.

29 De stelling van Pythagoras staat in de lijst met bewijzen.

waar

30 De som van de hoeken in een vierhoek staat in de lijst met bewijzen.

niet waar

De hoekensom van een vierhoek leid je zelf af uit die van een driehoek.